



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

C DİLİNDE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
BENZETİMİ
ŞEHİR SİMÜLASYON

B231210582 - Lucas Isaac Cassoma KATALAHALI

SAKARYA
Mayıs, 2026

ŞEHİR SİMÜLASYON

Lucas Isaac Cassoma/Katalahali^{B231210582} 1A

Özet

Bu proje, Nesne Yönelimli Programlama prensiplerine benzer bir yapı kullanılarak C dilinde geliştirilmiş hiyerarşik bir şehir simülasyon sistemidir. Sistem; şehir, ilçe, mahalle ve kişi katmanlarından oluşmaktadır. Simülasyonun temel amacı, nüfus artışını modellemek ve belirli bir eşiği (1000 kişi) aşan şehirlerin dinamik olarak bölünmesini sağlamaktır. Projede nesne yönelimli yapıyı benzetmek için struct, fonksiyon işaretçileri ve dinamik bellek yönetimi kullanılmıştır. Şehir, ilçe ve mahalle yapıları arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmuş, her yapının kendi davranışlarını gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Rastgele isim üretimi için metin dosyalarından yararlanılmıştır. Bu çalışma, C dilinde nesne yönelimli programlama benzetiminin nasıl gerçekleştirilebileceğini ve karmaşık veri yapılarının modüler şekilde nasıl yönetilebileceğini göstermektedir.

© 2026 Sakarya Üniversitesi.

Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içerisinde belirttim. Herhangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

Anahtar Kelimeler: OOP, Simülasyon, Veri Yapıları, C

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Sistemdeki tüm idari birimler (Şehir, İlçe, Mahalle) bir yerleşim birimini temsil ettiği için Yerlesim adlı ortak bir yapıdan oluşturulmuştur. Bu yapı; isim ve nüfus gibi ortak özellikleri ve metotları içermektedir. getAdi ve getNufus gibi tüm alt yapılarda ortak olan metotlar bu yapı içerisinde tanımlanmıştır. Ayrıca, her yapının kendi davranışını gerçekleştirebilmesi için fonksiyon işaretçileri kullanılmıştır. Böylece her yapı kendi toString ve setNufus metodunu farklı şekilde gerçekleştirebilmektedir. C dilinde gerçek kalıtım mekanizması bulunmadığı için her alt yapı içerisinde struct YERLESIM* super adlı bir değişken tanımlanmıştır. Bu yapı sayesinde alt yapılar, üst yapının özellik ve metotlarına erişebilmektedir. Böylece nesne yönelimli programlamadaki kalıtım yapısına benzer bir sistem kurulmuştur.

Sistemde nüfus yönetimi en alt seviyede (mahalle) gerçekleştirilmektedir. Üst birimlerin nüfusu ise bağlı oldukları alt birimlerin toplamı ile hiyerarşik olarak hesaplanmaktadır. Aynı ilçeye bağlı mahallelerin nüfusları her zaman eşit olduğu için bir ilçenin toplam nüfusu, mahalle sayısı ile bir mahallenin nüfusunun çarpılmasıyla

hesaplanmaktadır. Benzer şekilde, bir şehrin nüfusu da ilçe sayısı ile bir ilçenin nüfusunun çarpılmasıyla elde edilmektedir.

Rastgele isim üretimi için Java dilinde geliştirilen yardımcı bir programda Faker kütüphanesi kullanılmıştır. Bu program aracılığıyla kişi, şehir, ilçe ve mahalle isimleri üretilmiş ve ayrı metin dosyalarına kaydedilmiştir. Daha sonra bu dosyalar C projesinde okunarak simülasyonda kullanılmıştır.

Oyun yapısı, programın ana mantığını içeren yapıdır. Bu yapı içerisinde şehir listesi tutulmaktadır. Şehir yapısı ilçe listesini, ilçe yapısı mahalle listesini ve mahalle yapısı ise kişi listesini içermektedir. Böylece şehirden başlanarak sistemin en alt seviyesine kadar erişim sağlanabilmektedir. Her şehir sahip olduğu nüfus ile temsil edilmektedir. Simülasyon başlamadan önce kullanıcıdan alınan şehir sayıları kontrol edilmektedir. Bu işlemler için Oyun.c dosyasında statik yardımcı fonksiyonlar tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlar şehir sayısını düzenlemek, mahalle nüfusunu kontrol etmek ve nüfus artış oranını hesaplamak için kullanılmaktadır. Ayrıca şehir, ilçe, mahalle ve kişi isimleri dosyalardan okunarak belleğe yüklenmektedir.

Simülasyon başlatıldığında şehirler hiyerarşik olarak oluşturulmaktadır. Önce şehirler, ardından ilçeler, mahalleler ve kişiler oluşturulmaktadır. Her mahalleye belirli sayıda kişi eklenmekte ve alt seviyeler oluşturulduktan sonra üst seviyelerin nüfusları güncellenmektedir. Böylece ilçe nüfusu mahallelerden, şehir nüfusu ise ilçelerden hesaplanmaktadır.

Her turda mahallelerde bulunan kişiler bir yaş yaşlandırılmaktadır. Daha sonra şehir nüfusuna göre hesaplanan artış oranı kullanılarak mahallelere yeni kişiler eklenmektedir. Yeni kişiler eklendikten sonra mahalle, ilçe ve şehir nüfusları tekrar güncellenmektedir. Tur sonunda şehirlerin nüfusları kontrol edilmektedir. Eğer bir şehrin nüfusu 1000 veya üzerine çıkarsa şehir bölünme işlemi başlatılmaktadır.

2. ÇIKTILAR

Kullanıcıdan sistem başlangıcında şehir sayıları alınmaktadır. Örneğin kullanıcı tarafından girilen değerler: 10 22 34 55.

Bu değerler sistemde doğrudan kullanılmadan önce Düzenleyici sınıfı tarafından kontrol edilmektedir.

```
Sehir numaralarini boslukla ayirarak girin: 10 22 34 55

Başlangıç Durum:
[11]-[22]-[36]-[55]
```

Her tur sonunda, nüfusu 1000 veya üzerine çıkarak dört basamaklı hale gelen şehirler otomatik olarak ikiye bölünür. Örneğin; başlangıçta 11 nüfuslu bir şehir, 3. tur sonunda iki ayrı şehre bölünür.

```
Tur sayisini girin: 3
Sehir numaralarini boslukla ayirarak girin: 11

==== 3. Tur ====

[704]-[704]
```

Son turda kullanıcı tarafından seçilen koordinata göre ilgili şehrin detaylı bilgileri ekrana yazdırılmaktadır:

```
[22]

Bir sehir hakkındaki bilgileri gormek icin:
Satir girin (0'dan baslayarak): 0
Sutun girin (0'dan baslayarak): 0
Sehir: EskiÅyehir - Nufus: 22
Ilce: Edirne - Nufus: 22
Mahalle: Burak Rue - Nufus: 22
Kisiler:
  1 - Mehmet Ã-zdemir - 47
  2 - Buse Eren - 17
  3 - YiÃYit Eren - 8
  4 - YiÃYit EkkaldÃ±r - 29
  5 - Selim Zengel - 2
  6 - Selim Eren - 51
  7 - Mehmet SaÃYdÃ±ÃŖ - 25
  8 - Å°rem Ã-zkanlÃ± - 14
  9 - Burak Eren - 9
 10 - Caner Zengel - 27
 11 - Selim Ã-zkanlÃ± - 4
 12 - Batuhan Eren - 47
 13 - Å°rem EkkaldÃ±r - 28
 14 - Mehmet EkkaldÃ±r - 34
 15 - Selim Eren - 11
 16 - Buse Ã-zkanlÃ± - 50
 17 - Å°rem Davut - 2
 18 - Buse Zengel - 42
 19 - Burak Eren - 27
 20 - Caner SaÃYdÃ±ÃŖ - 30
 21 - Mehmet EkkaldÃ±r - 1
 22 - Buse Ã-zdemir - 35

Oyunu kapatmak icin Enter tusuna basin...█
```

3. SONUÇ

Bu proje sayesinde C programlama dilinde pointer yapısını ve dinamik bellek yönetimini daha iyi anlama fırsatı buldum. Özellikle çok seviyeli yapılarla çalışırken pointer kullanımının ne kadar önemli olduğunu deneyimledim. Şehir, ilçe, mahalle ve kişi yapıları arasındaki ilişkileri pointer dizileri kullanarak yönetmek, nesneler arasındaki bağlantıyı daha iyi kavramamı sağladı. Proje sırasında en fazla zorlandığım konulardan biri .txt dosyalarındaki verileri programa aktarma işlemi oldu. Java dilinde bu tür işlemler için daha fazla hazır yapı ve kolay yöntem bulunurken, C dilinde dosya okuma ve string yönetimi daha dikkatli bellek kontrolü gerektirmektedir. Bu süreç, dosya işlemleri ve bellek yönetimi konusunda bana önemli bir deneyim kazandırdı. Genel olarak bu proje, hem algoritmik düşünme hem de C dilinin düşük seviyeli çalışma mantığını anlamam açısından oldukça faydalı oldu.

Referanslar

- [1] Java Faker Library Documentation: <https://github.com/DiUS/java-faker>
- [2] Doç. Dr. M. Fatih ADAK (MFA) channel: <https://www.youtube.com/watch?v=yMHGt2Bcsts>
https://www.youtube.com/watch?v=ov_GudbL1qo